

# LLDD Main Index - Phase 4.3 SBP Operating Management

## ประกันรายได้

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

### แนวทางการใช้เอกสาร

| หัวข้อ            | คำอธิบาย                                                                                                                                             |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| วัตถุประสงค์      | ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้                                                            |
| ลำดับการอ่าน      | เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ |
| ผลลัพธ์ที่คาดหวัง | ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว                                         |

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

## 1. Purpose

เอกสารหลักนี้เป็น LLDD Index สำหรับ Phase #4 - 4.3 SBP Operating Management ประกันรายได้ โดยสรุปหัวข้อใหญ่ของงาน FE/BE เฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall) และเชื่อมโยงเอกสาร LLDD รายละเอียดของแต่ละหัวข้อ

## 2. Scope

- ครอบคลุมเฉพาะระบบประกันรายได้ (SBP Mall)
- งาน FE/BE ในเอกสารนี้เน้นเฉพาะหน้าจอ module SBP Mall และ API/Job/Service ที่รองรับระบบประกันรายได้เท่านั้น
- งานออกแบบ flow ระดับระบบและ schema ระดับองค์กรไม่ถูกนับเข้าเป็นงานหน้าจอ FE
- รายละเอียดที่จำเป็นต่อการพัฒนา การตรวจรับ และการส่งมอบถูกรวมไว้ใน LLDD แต่ละฉบับ
- รูปหน้าจอในหัวข้อ FE ใช้อธิบายองค์ประกอบและพฤติกรรมที่ต้องพัฒนา
- ไม่รวมการพัฒนา Login/Auth ของ platform และกระบวนการภายนอกขอบเขต SBP Mall

### 2.1 Input / Progress / Output Contract

| Stage    | Contract for implementation                                                                                                                                 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Input    | Topic inventory, owner assignment, estimates, screenshots, API/job/database scope, and schedule assumptions for the SBP Mall income-guarantee work package. |
| Progress | Use this index to sequence FE/BE work, confirm owner workload, locate detailed topic documents, and track dependency readiness before development starts.   |
| Output   | A single implementation index with activity plan, owner workload, FE/BE summaries, job breakdown, dependencies, and deliverable checklist.                  |

### 2.2 Schedule Assumption

| Item                       | Value                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Start date for every owner | 10/08/2026                                                                                                                                                                                                                               |
| Target finish              | 08/09/2026                                                                                                                                                                                                                               |
| Maximum delivery window    | ไม่เกิน 4.5 work weeks (22.5 วันทำงาน / 135 ชั่วโมงต่อคน)                                                                                                                                                                                |
| Allocation per developer   | มากกว่า 3 work weeks และไม่เกิน 4.5 work weeks หรือมากกว่า 90 ชั่วโมงและไม่เกิน 135 ชั่วโมงต่อคน                                                                                                                                         |
| Working-time rule          | 1 สัปดาห์ = 5 วันทำงาน, 1 วัน = 6 ชั่วโมง, รวม 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์; ทำงานจันทร์-ศุกร์                                                                                                                                                   |
| Task sequencing            | หัวข้อเป็น delivery window ที่ทำต่อเนื่องหรือ overlap ได้ตาม dependency ภายใน 10/08/2026 ถึง 08/09/2026; Aphiwit รับ Database Structure + Data Migration และ Job 1, 2, 3, 4, 6, 8 · Peerakorn รับ Job 5, 7, 9, 10 · Tunyatorn รับ Job 8b |
| Estimate interpretation    | แสดง delivery estimate เป็นชั่วโมงเท่านั้น โดยรวม buffer ตามความยาก ความเสี่ยงด้าน integration และ rerun แล้ว                                                                                                                            |

## 3. High Level Activity Plan

| Track | หัวข้อ                                    | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Owner                       | เอกสารรายละเอียด                  |
|-------|-------------------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| FE    | FE - Integration Contracts                | 16      | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat | LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf |
| FE    | FE - Application Foundation and Shared UI | 40      | 10/08/2026 | 18/08/2026 | Kittisak <New> Kaeowika     | LLDD-FE-Foundation.pdf            |

| Track | หัวข้อ                                          | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Owner                              | เอกสารรายละเอียด                          |
|-------|-------------------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| FE    | FE - Document Lists                             | 44      | 12/08/2026 | 21/08/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat        | LLDD-FE-Document-Lists.pdf                |
| FE    | FE - Create Document                            | 10      | 18/08/2026 | 20/08/2026 | Kittisak <New> Kaeowika            | LLDD-FE-Create-Document.pdf               |
| FE    | FE - Document Detail and Action                 | 75      | 20/08/2026 | 07/09/2026 | Kittisak <New> Kaeowika            | LLDD-FE-Document-Detail.pdf               |
| FE    | FE - Status Summary Report                      | 24      | 24/08/2026 | 27/08/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat        | LLDD-FE-Report.pdf                        |
| FE    | FE - Master Data                                | 18      | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat        | LLDD-FE-Master-Data.pdf                   |
| FE    | FE - Testing and Delivery                       | 20      | 02/09/2026 | 07/09/2026 | Chidchanok <lin> Saengamnat        | LLDD-FE-Testing-Delivery.pdf              |
| BE    | BE - Database Structure and Deployment          | 24      | 10/08/2026 | 13/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon            | LLDD-BE-Database-Structure.pdf            |
| BE    | BE - Data Migration and Cutover                 | 30      | 14/08/2026 | 20/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon            | LLDD-BE-Data-Migration-Cutover.pdf        |
| BE    | BE - Integration with SBP Platform              | 18      | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf      |
| BE    | BE - API Common Contracts                       | 18      | 13/08/2026 | 17/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf          |
| BE    | BE - API Document List and Search               | 24      | 18/08/2026 | 21/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Document-List-Search.pdf      |
| BE    | BE - API Document Create and Update             | 27      | 10/08/2026 | 14/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-API-Document-Create-Update.pdf    |
| BE    | BE - API Document Detail Aggregate              | 27      | 14/08/2026 | 20/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-API-Document-Detail-Aggregate.pdf |
| BE    | BE - API Document Workflow Actions              | 27      | 21/08/2026 | 27/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-API-Document-Workflow-Actions.pdf |
| BE    | BE - Workflow Engine and API Workflow Instances | 21      | 24/08/2026 | 27/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Workflow-Instances.pdf        |
| BE    | BE - Workflow Engine Definition                 | 12      | 27/08/2026 | 31/08/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa   | LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf    |
| BE    | BE - API Attachment Sales and Timeline          | 24      | 10/08/2026 | 13/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak | LLDD-BE-API-Attachment-Sales-Timeline.pdf |
| BE    | BE - API Lookup                                 | 15      | 27/08/2026 | 31/08/2026 | Butsaba <But> Podamrong            | LLDD-BE-API-Lookup.pdf                    |
| BE    | BE - API Report and Master Data                 | 24      | 14/08/2026 | 19/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak | LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf    |
| BE    | BE - Job Batch and Email Integration            | 15      | 20/08/2026 | 24/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkae wphithak | LLDD-BE-Job-Batch-Email-SRM.pdf           |

## 4. Workload Balance and Continuity

แผนนี้รวม owner ตามบุคคล (ปรับ 2026-08-07): ทีม 6 คนเหลือ FE 2 คนและ BE 4 คน โดย Peerakorn ย้ายจากสาย FE ไปสาย BE · Aphiwit เป็นเจ้าของ Database Structure + Data Migration/Cutover และ Job 1, 2, 3, 4, 6, 8 · Peerakorn รับ Job 5, 7, 9, 10 · Tunyatorn รับ Job 8b เพราะเป็น job เดียวที่เรียก workflow engine และถือ Workflow Engine Definition อยู่แล้ว ภาระงานของทุกคนมากกว่า 3 work weeks และไม่เกิน 4.5 work weeks เมื่อคิดที่ 5 วันต่อสัปดาห์และ 6 ชั่วโมงต่อวัน

| Role | Owner                                | Hours | Start Date | End Date   | Work Focus                                                                                                                                      |
|------|--------------------------------------|-------|------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| FE   | Kittisak <New><br>Kaeowika           | 125   | 10/08/2026 | 07/09/2026 | FE document journey: Foundation<br>-> Create Document<br>-> Document Detail/Action (+ role pack 5 ฉบับ)                                         |
| FE   | Chidchanok <lin><br>Saengamnat       | 122   | 10/08/2026 | 07/09/2026 | FE shared contracts, lists and reporting:<br>Integration Contracts<br>-> Document Lists<br>-> Report<br>-> Master Data<br>-> Testing/Delivery   |
| BE   | Butsaba <But><br>Podamrong           | 96    | 10/08/2026 | 31/08/2026 | BE contract/platform/read: Common Contracts<br>-> Integration with SBP Platform<br>-> List/Search<br>-> Workflow Instances<br>-> Lookup         |
| BE   | Tunyatorn <Vava><br>Kiatkongphongsa  | 105   | 10/08/2026 | 02/09/2026 | BE command/workflow: Create/Update<br>-> Detail Aggregate<br>-> Workflow Actions<br>-> Workflow Engine Definition<br>-> Job 8b                  |
| BE   | Peerakorn <Pete><br>Sakunkaewphithak | 104   | 10/08/2026 | 02/09/2026 | BE support/interface (ย้ายจากสาย FE 2026-08-07): Attachment/Sales/Timeline<br>-> Report and Master Data<br>-> Batch/Email<br>-> Job 5, 7, 9, 10 |
| BE   | Aphiwit <Bank><br>Khammoon           | 130   | 10/08/2026 | 08/09/2026 | BE data ownership: Database Structure<br>-> Data Migration/Cutover<br>-> Job 1, 2, 3, 4, 6, 8                                                   |

## 5. FE Summary

| FE Topic                             | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Deliverable                                                                                                            |
|--------------------------------------|---------|------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Integration Contracts                | 16      | 10/08/2026 | 12/08/2026 | Shared API client contract, Auth/JWT consumption from platform reference, Error display and validation message mapping |
| Application Foundation and Shared UI | 40      | 10/08/2026 | 18/08/2026 | Non-screen technical foundation, Route/module registry เฉพาะ SBP Mall, API client และ response typing                  |

| FE Topic                   | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Deliverable                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Document Lists             | 44      | 12/08/2026 | 21/08/2026 | Waiting list, Related document list, Search/filter/status filter                                                                                                                                                                                        |
| Create Document            | 10      | 18/08/2026 | 20/08/2026 | Create form shell, Tab: สร้างเอกสารทั่วไป, Tab: เอกสารจาก FS ผ่าน hidden iframe                                                                                                                                                                         |
| Document Detail and Action | 75      | 20/08/2026 | 07/09/2026 | Document header, Store impact/new-store/factor sections, Role-based visible/editable sections                                                                                                                                                           |
| Status Summary Report      | 24      | 24/08/2026 | 27/08/2026 | Report filters (SDD slide 60 · 2026-08-06: สถานะ* รหัสร้านถูกกระทบ · รหัสร้านเปิดกระทบ ประเภทร้าน A/B/C/E · Period Statement From-To (date, ค.ศ.) เดิมแถว · ภาคเดิมแถว · ผลการพิจารณาเดิมแถว), Summary table (sortable 14 columns), Export Excel action |
| Master Data                | 18      | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Operator master, External factor master, Menu permission                                                                                                                                                                                                |
| Testing and Delivery       | 20      | 02/09/2026 | 07/09/2026 | Manual regression, Responsive pass, API contract verification                                                                                                                                                                                           |

## 6. Document Detail Role Pack

เอกสารลูก 5 ฉบับนี้เป็นรายละเอียดแยกตาม role สำหรับอ่านประกอบ LLDD-FE-Document-Detail.pdf ไม่ถูกนับซ้ำใน activity plan/hour รวม

| Role document                                             | Parent                      | Hour allocation          |
|-----------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-06-SBP-DSA.pdf               | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-08-SBP-DSA-Officer.pdf       | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-01-Business-Promotion.pdf    | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-02-GM-Business-Promotion.pdf | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |
| LLDD-FE-Document-Detail-Role-03-AVP-SBP.pdf               | LLDD-FE-Document-Detail.pdf | included in parent hours |

## 7. BE Summary

| BE Topic                          | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Deliverable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Database Structure and Deployment | 24      | 10/08/2026 | 13/08/2026 | DDL ครบ 21 ตารางของ target schema (โชน A 7 · โชน B 9 · โชน C 5), Index, unique/partial index, check constraint และ FK ที่ต้องมีก่อน SIT, Seed data ที่ต้องมีก่อนเปิดระบบ (decisions · external_factors · competitors · status_email_rules), สคริปต์ deploy/rollback ต่อ environment และลำดับการรันตาม dependency                                        |
| Data Migration and Cutover        | 30      | 14/08/2026 | 20/08/2026 | Source-to-target mapping ระดับตาราง/คอลัมน์ (ORA FCS_FRN · MSSQL CPA_FRN_FGI -> 21 ตาราง), การแปลงคีย์: polymorphic TRANSACTION_PK -> typed FK · CompDocumentID -> doc_no · IMPACT_PROCESS_ID -> impact_process_id, แผน cutover เป็นรอบ (dry-run -> delta -> freeze -> final) และ rollback, Reconcile: นับแถว ยอดเงิน และ checksum ต่อโชน               |
| Integration with SBP Platform     | 18      | 10/08/2026 | 12/08/2026 | ตัวต้นผู้ได้จาก BFF header (x-api-key, x-user-id, x-user-group-id, x-user-permissions), Response envelope ของ store-backend: {success, data} / {success:false, data:null, error:{code,message}}, ไฟล์แนบผ่าน service S3 เดิม (POST /statement/upload-file-aws · download-file-aws), อีเมลผ่าน @gosoft-sbp/email-lib + ตาราง email_template / email_sent |
| API Common Contracts              | 18      | 13/08/2026 | 17/08/2026 | Base URL, content type, charset and request tracing, Auth/JWT platform validation and service-token exception, Standard success envelopes for list/detail/mutation, Standard error envelope and HTTP status mapping                                                                                                                                     |
| API Document List and Search      | 24      | 18/08/2026 | 21/08/2026 | Inbox tasks API, Document search API, Pagination, Status/year filter                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| API Document Create and Update    | 27      | 10/08/2026 | 14/08/2026 | Create document, Duplicate guard, Running doc number, Partial update                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| BE Topic                                   | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Deliverable                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|---------|------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| API Document Detail Aggregate              | 27      | 14/08/2026 | 20/08/2026 | Document aggregate query, Role profile output, Store impact/new-store/factor mapping, Compensation summary                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| API Document Workflow Actions              | 27      | 21/08/2026 | 27/08/2026 | Submit action, Action owner guard, Amount threshold reference, Send back result                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Workflow Engine and API Workflow Instances | 21      | 24/08/2026 | 27/08/2026 | Internal Workflow Engine API only, No FE screen and no Flow page work, Gen Flow Gate W/Y/N owner, Require compensation document created by Job 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Workflow Engine Definition                 | 12      | 27/08/2026 | 31/08/2026 | ลงทะเบียน workflow version ของ SBPGI 1 version (url_main + url_param_mapping), นิยาม state/status 5 ชั้น 06 -> 08 -> 01 -> 02 -> 03 และปลายทางจบ flow, นิยาม route ของทุกปุ่ม · การแตก route ตามวงเงินอนุมัติ GM 50,000 / AVP 300,000 เขียนเป็นตัวอย่างทางเลือก B เท่านั้น — แห้งเก็บวงเงินยังไม่ตัดสินใจ (มติเดิมคือ common_code · ดูข้อ 5.6), สืบหาทางเลือกผู้อนุมัติ: workflow_group / workflow_group_map เทียบกับ add-prepared-approver รายคน — ยังไม่ตัดสินใจ (ดูข้อ 5.6) |
| API Attachment Sales and Timeline          | 24      | 10/08/2026 | 13/08/2026 | Attachment metadata, Upload/download adapter, Sales 4 windows, Timeline query                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| API Lookup                                 | 15      | 27/08/2026 | 31/08/2026 | Lookup APIs, Auth endpoints are platform reference only                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| API Report and Master Data                 | 24      | 14/08/2026 | 19/08/2026 | Report query service, Excel export (14 columns, SDD slide 60), Operator/factor CRUD, Report filters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Job Batch and Email Integration            | 15      | 20/08/2026 | 24/08/2026 | Interface tracking และ pending ACK APIs (3 เส้น), Job runner guard และ application log, Notification adapter ผ่าน @gosoft-sbp/email-lib, STA ACK callback                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

## 8. BE Batch Job Breakdown

| Job                              | ชั่วโมง | Start Date | End Date   | Owner                             | เอกสารรายละเอียด                             |
|----------------------------------|---------|------------|------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Job 1 ImportQSSI                 | 12      | 21/08/2026 | 24/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon           | LLDD-BE-Job-1-ImportQSSI.pdf                 |
| Job 2 ImportImpactStore          | 13      | 25/08/2026 | 27/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon           | LLDD-BE-Job-2-ImportImpactStore.pdf          |
| Job 3 ImportImpactCompetitor     | 9       | 27/08/2026 | 28/08/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon           | LLDD-BE-Job-3-ImportImpactCompetitor.pdf     |
| Job 4 PrepareImpactStoreToIAS    | 12      | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon           | LLDD-BE-Job-4-PrepareImpactStoreToIAS.pdf    |
| Job 5 ImportImpactSaleFromIAS    | 13      | 24/08/2026 | 26/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Job-5-ImportImpactSaleFromIAS.pdf    |
| Job 6 ExportImpactStoreToFS      | 15      | 01/09/2026 | 04/09/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon           | LLDD-BE-Job-6-ExportImpactStoreToFS.pdf      |
| Job 7 SyncCompetitorToDocument   | 10      | 26/08/2026 | 28/08/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Job-7-SyncCompetitorToDocument.pdf   |
| Job 8 CreateCompensationDocument | 15      | 04/09/2026 | 08/09/2026 | Aphiwit <Bank> Khammoon           | LLDD-BE-Job-8-CreateCompensationDocument.pdf |
| Job 8b StartInternalWorkflow     | 12      | 31/08/2026 | 02/09/2026 | Tunyatorn <Vava> Kiatkongphongsa  | LLDD-BE-Job-8b-StartInternalWorkflow.pdf     |
| Job 9 SyncNewStoreToDocument     | 11      | 28/08/2026 | 01/09/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Job-9-SyncNewStoreToDocument.pdf     |
| Job 10 NotifyNoReceiveData       | 7       | 01/09/2026 | 02/09/2026 | Peerakorn <Pete> Sakunkaewphithak | LLDD-BE-Job-10-NotifyNoReceiveData.pdf       |

## 9. Dependency

| Dependency                         | Owner            | ใช้โดย                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Common API/FE contracts            | BE/FE            | LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf เป็นสัญญากลางของทุกหน้า FE และทุก service BE                                                                           |
| API contract                       | BE/FE            | ทุกหน้า FE และทุก service BE                                                                                                                                                                  |
| Master Data contract               | FE/BE            | LLDD-FE-Master-Data.pdf ใช้ LLDD-BE-API-Report-and-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง (ไม่มี Operator/Menu Permission/System Config/Audit แล้ว — ใช้ระบบ SBP เดิม)           |
| Blocker สัปดาห์แรก (10-14/08/2026) | BE               | LLDD-BE-Integration-SBP-Platform.pdf, LLDD-BE-Workflow-Engine-Definition.pdf, LLDD-BE-Database-Structure.pdf และสัญญากลางของ LLDD-API.pdf ต้องปิดก่อน เพราะเอกสาร BE ทุกฉบับอ้างอิง 4 ชิ้นนี้ |
| Auth/JWT platform และ menu service | Platform/SSO/IAM | FE Foundation เรียก /auth/me + /me/menus; BE validate Authorization: Bearer <JWT>                                                                                                             |
| Mock/fixture data                  | BE               | FE development และ SIT                                                                                                                                                                        |
| Screenshots/prototype              | FE               | UI implementation                                                                                                                                                                             |



| Dependency     | Owner | ใช้โดย                   |
|----------------|-------|--------------------------|
| Business rules | BA/BE | validation/action/report |

## 10. Deliverable Checklist

- Main LLDD Index
- Common contract LLDD สำหรับ API/FE integration
- LLDD-FE-Master-Data.pdf สำหรับปัจจัยภายนอกและรายชื่อคู่แข่ง
- Detailed FE LLDD per SBP Mall page group
- Detailed BE LLDD per SBP Mall API group and Jobs 1-10 + 8b
- Database Structure, Data Migration/Cutover, Integration with SBP Platform และ Workflow Engine Definition (เพิ่ม 2026-08-07)
- Screenshots embedded only for SBP Mall implementation pages
- Implementation flow diagrams embedded as reference, not Flow page deliverables